

Visualisasi Data Raster Diskrit menggunakan Python

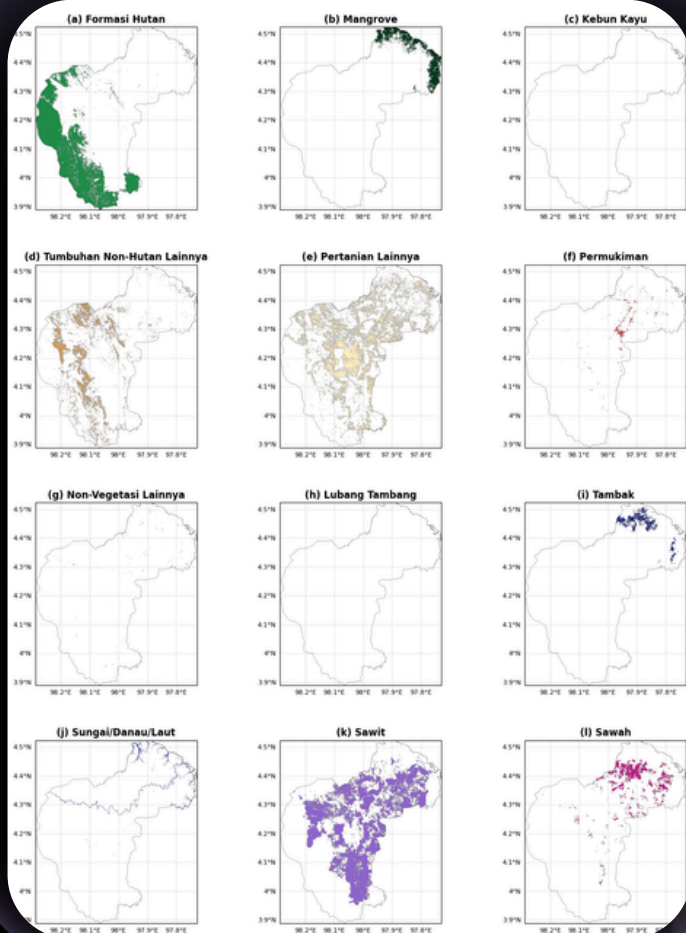


Teknik Visualisasi Small Multiples
Data Raster Tutupan Lahan

A.

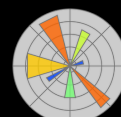


B.



Defani Arman Alfitriansyah

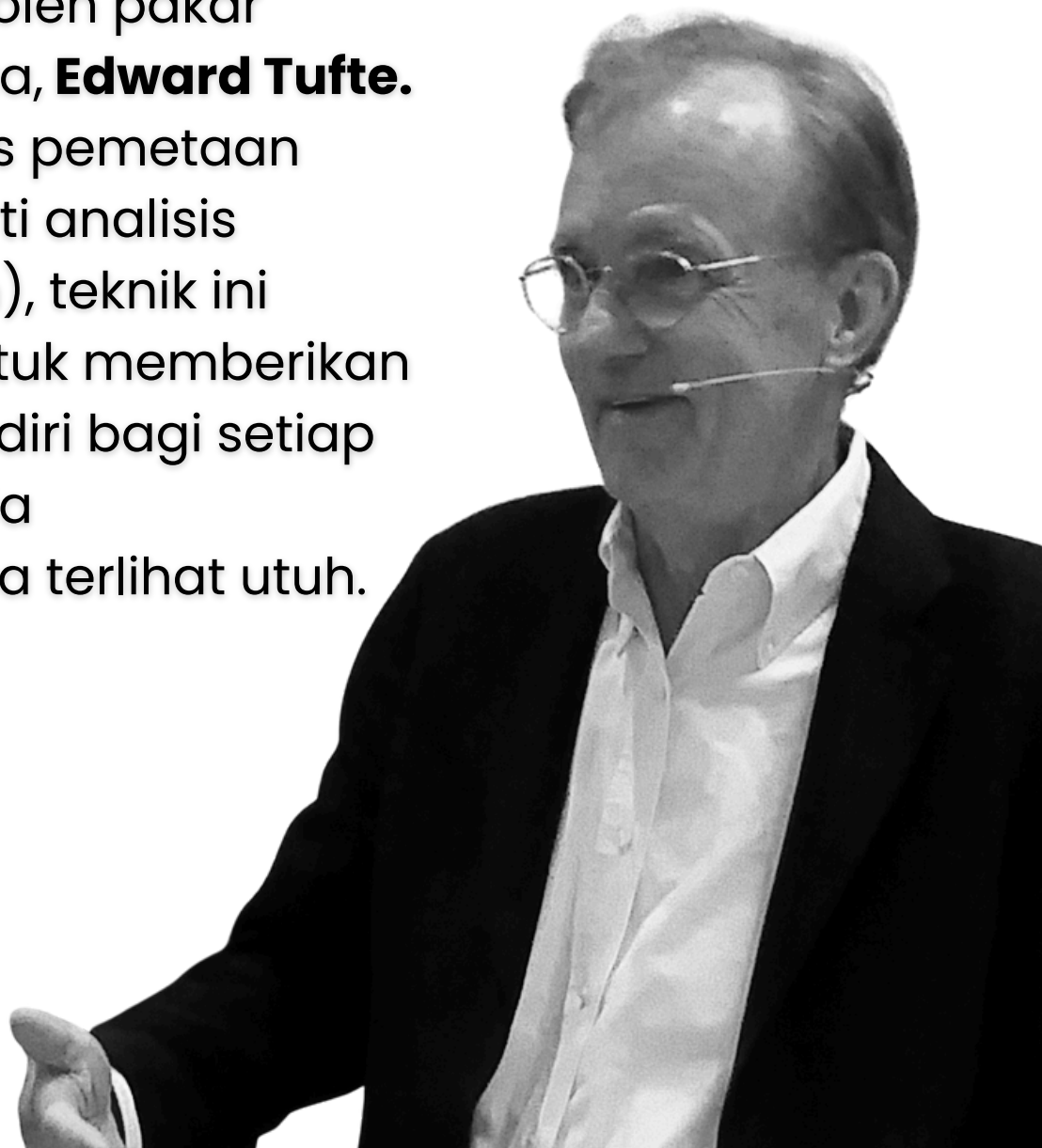
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
Universitas Kuningan



Teknik Visualisasi Small Multiple Map

Small Multiples Map adalah teknik visualisasi yang memecah satu peta besar menjadi beberapa peta kecil yang disejajarkan, di mana setiap peta tunggal tersebut hanya menampilkan persebaran satu jenis variabel atau kelas tertentu.

Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh pakar visualisasi data, **Edward Tufte**. Dalam konteks pemetaan spasial (seperti analisis tutupan lahan), teknik ini digunakan untuk memberikan kanvas tersendiri bagi setiap kelas agar pola persebarannya terlihat utuh.



Teknik Small Multiple Maps **Kali ini disimulasikan** **menggunakan platform** **Google Colab**



"Seluruh rangkaian tutorial visualisasi small multiples ini dieksekusi secara penuh di dalam satu platform berbasis cloud, yaitu Google Colaboratory (Colab). Dengan memanfaatkan integrasi antara Colab dan Google Earth Engine API melalui library geemap, kita memindahkan seluruh beban kerja ke server Google. Artinya, Anda tidak perlu lagi menginstal perangkat lunak GIS yang berat di laptop, dan yang paling penting, tidak perlu mengunduh dataset raster MapBiomas berukuran raksasa (zero-download).

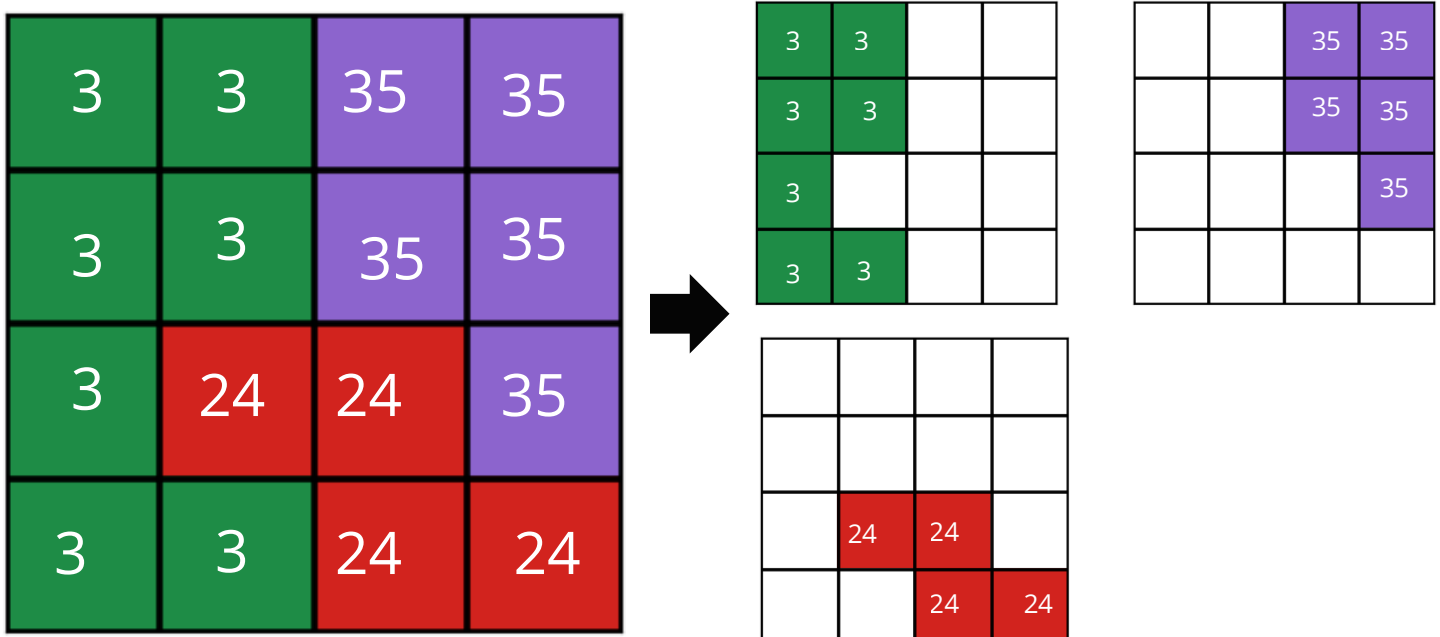
Mulai dari pemanggilan data spasial, pemfilteran kelas tutupan lahan, hingga rendering plot visualisasi akhir, semuanya berjalan mulus secara online. Pendekatan ini membuat analisis geospasial menjadi jauh lebih ringan, cepat, dan sangat mudah direplikasi oleh siapa saja hanya dengan bermodalkan browser dan koneksi internet."

Studi Kasus : Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 (Map Biomas)



tutorial ini akan membedah data tutupan lahan wilayah Aceh Tamiang tahun 2022 menggunakan dataset MapBiomas. Alih-alih menumpuk belasan warna dalam satu peta tunggal, kita akan menerapkan teknik visualisasi Small Multiples

Tujuannya sederhana: memecah visualisasi tersebut agar kita dapat mengamati distribusi spasial dari setiap kelas tutupan lahan dengan jauh lebih detail, terfokus, dan mudah diinterpretasikan.



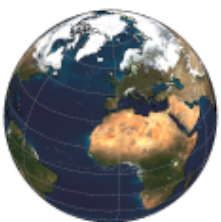
Seluruh analisis dilakukan menggunakan bahasa python menggunakan library berikut:



Geemap (Wu, 2020)

Ini adalah library utama untuk analisis geospasial berbasis Python yang terintegrasi dengan Google Earth Engine (GEE).

- Fungsi Inti: Menjadi perantara agar Anda bisa menggunakan dan mengontrol komputasi cloud Google Earth Engine langsung dari dalam Python (Google Colab/Jupyter).
- Peran: Tanpa library ini, Anda harus menggunakan JavaScript di code editor bawaan GEE. geemap membuat seluruh proses penarikan data MapBiomass menjadi jauh lebih ringkas.



Cartoee (Markert, 2019)

Ini adalah modul khusus kartografi yang berada di dalam library geemap.

- Fungsi Inti: Menjadi "jembatan" yang menghubungkan data raster di server Google Earth Engine dengan kanvas gambar Matplotlib di Python.

- Peran: Bertugas "memotret" data raster yang ada di cloud, lalu menempelkannya ke atas kanvas grafik Anda sebagai gambar statis berkualitas tinggi. Fungsi seperti `cartoee.add_layer()` bekerja di bawah modul ini.



Matplotlib (Hunter, 2007)

Ini adalah library paling fundamental di Python untuk membuat segala jenis grafik dan visualisasi data 2D.

- Fungsi Inti: Bertindak sebagai kanvas dan bingkai utama untuk visualisasi Anda.
- Peran: Mengatur urusan layout atau tata letak dasar, seperti membagi layar menjadi 12 kotak (subplot), mengatur jarak antar kotak, mengatur ukuran kanvas (figsize), serta menambahkan teks untuk judul utama.



Cartopy (Office, 2013)

Ini adalah library Python yang didesain khusus untuk mengolah dan memvisualisasikan data geospasial (map drawing).

- Fungsi Inti: Mengatur "kondisi geografis" pada kanvas Matplotlib Anda melalui Sistem Referensi Koordinat (CRS/Proyeksi).

- Peran: Tanpa cartopy, Matplotlib hanya akan melihat kotak Anda sebagai grafik sumbu X-Y matematika biasa. cartopy memastikan lengkungan bumi diproyeksikan dengan benar ke bidang datar (misalnya menggunakan proyeksi PlateCarree), serta bertugas menampilkan garis lintang dan bujur (DMS) yang presisi di atas peta Anda

Singkatnya: geemap yang mengambil data, matplotlib yang menyiapkan kanvasnya, cartopy yang memastikan koordinat buminya akurat, dan cartoee yang melukis data tersebut ke atas kanvas.

Visualisasi Small Multiple Maps dilakukan dengan tahapan berikut :

Menginstal Pustaka (Library)

Ini adalah langkah pertama dan paling krusial sebelum kita mulai menulis kode analisis. Di Google Colab, Anda cukup menjalankan satu baris perintah terminal ini di dalam cell:

```
1 !pip install earthengine-api geemap cartopy matplotlib
```

... [Show hidden output](#)

- Tanda Seru (!): Karena kita menggunakan Google Colab, tanda seru di awal memberi tahu sistem bahwa ini adalah perintah terminal/command line, bukan perintah bahasa Python. Ini sama seperti Anda mengetik di Command Prompt (Windows) atau Terminal (Mac/Linux).
- Kenapa harus di-install? Meskipun Google Colab sudah menyediakan banyak library bawaan (seperti numpy atau pandas), library khusus untuk komputasi spasial dan Earth Engine tidak tersedia secara default. Jadi, kita harus "memanggil" dan menginstalnya ke dalam server Colab yang sedang kita gunakan

Memanggil pustaka

Setelah proses instalasi di Tahap 1 selesai, langkah selanjutnya adalah memanggil library tersebut ke dalam ruang kerja (environment) Python kita.



```
1 import ee
2 import geemap.cartoee as cartoee
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import cartopy.crs as ccrs
5 import math
6 from cartopy.mpl.geoaxes import GeoAxes
7 from cartopy.mpl.gridliner import LONGITUDE_FORMATTER,
  LATITUDE_FORMATTER
```

- **import ee** Memanggil Google Earth Engine (GEE) API sebagai mesin utama untuk memproses data raster (MapBiomass) dari cloud.
- **import geemap.cartoee as cartoee** Memanggil alat bantu kartografi dari geemap untuk merender citra spasial dari GEE menjadi gambar statis.
- **import matplotlib.pyplot as plt** Memanggil Matplotlib untuk membuat "kanvas" utama dan mengatur tata letak grid panel (subplot).
- **import cartopy.crs as ccrs** Menentukan Sistem Referensi Koordinat (CRS). Fungsi ini memastikan kanvas kita mengenali lengkungan bumi dan menggunakan proyeksi geografis yang tepat (biasanya Plate Carree).
- **import math** Memanggil operasi matematika bawaan Python. Dalam script ini, fungsi `math.ceil()` sangat berguna untuk menghitung otomatis berapa jumlah baris layout yang dibutuhkan untuk menampung seluruh kelas tutupan lahan.
- **from cartopy.mpl.geoaxes import GeoAxes** Memastikan bahwa setiap kotak subplot yang kita buat diakui sebagai peta spasial, bukan sekadar grafik X-Y biasa.

- from cartopy.mpl.gridliner import LONGITUDE_FORMATTER, LATITUDE_FORMATTER Fungsi formatting otomatis. Mengubah format angka koordinat desimal (misal: 98.0, 4.0) menjadi label derajat lintang dan bujur yang profesional (misal: 98°E, 4°N) di pinggiran peta.

Otentikasi dan Inisialisasi Earth Engine

Sebelum Python bisa menarik data dari server Google, kita harus memverifikasi identitas pengguna dan menentukan ruang kerja (workspace) komputasi yang akan digunakan.

```
[1] 1 ee.Authenticate()
    2 ee.Initialize(project='ee-defaniarman')
```

> ... Show hidden output

- ee.Authenticate(): Ini adalah kunci pembuka pintu. Saat dijalankan di Google Colab, perintah ini akan memunculkan jendela pop-up yang meminta Anda untuk login ke akun Google yang sudah terdaftar di Earth Engine. Langkah ini wajib untuk memberikan izin (otentikasi) kepada Colab agar bisa mengakses data spasial dari cloud.
- ee.Initialize(project='ee-defaniarman'): Setelah pintu terbuka, perintah ini bertugas "menghidupkan" mesin Earth Engine. Bagian project='ee-defaniarman' sangat krusial; ini secara spesifik mengarahkan sistem untuk menggunakan alokasi komputasi dan aset (seperti shapefile batas administrasi) dari proyek Google Cloud milik Anda.

Memanggil Aset Wilayah , Mengakses Repositori data MapBiomass, dan Memotong Citra Raster

Di tahap ini, kita mulai mendatangkan "bahan baku" utama untuk peta kita. .

1

```
1 batas_wilayah = ee.FeatureCollection("projects/ee-defaniarman/  
  assets/ACEH_TAMANG")  
2  
3 mb_img = ee.Image('projects/mapbiomas-public/assets/indonesia/  
  lulc/collection4/mapbiomas_indonesia_collection4_coverage_v2')  
4 mb_batas = mb_img.select('classification_2022').clip  
  (batas_wilayah)
```

... Show hidden output

- `batas_wilayah = ee.FeatureCollection(...)` Di sini kita mendefinisikan Area of Interest (AOI). Kita memanggil data vektor berupa poligon batas administrasi Aceh Tamiang. Hebatnya, data ini ditarik langsung dari cloud asset Earth Engine pribadi Anda (`projects/ee-defaniarman`), sehingga tidak perlu memanggil file shapefile (.shp) dari memori laptop lokal.
- `mb_img = ee.Image(...)` Baris ini memanggil dataset utama kita, yaitu database publik tutupan lahan MapBiomass Indonesia Collection 4. Saat dipanggil, gambar ini masih mencakup luasan seluruh Indonesia dan terdiri dari banyak band (tahun).
- `mb_batas =`
`mb_img.select('classification_2022').clip(batas_wilayah)` Ini adalah proses inti dari tahap ini, yang terdiri dari dua aksi komputasi spasial:
- `.select('classification_2022')`: Memilih band atau lapisan data spesifik untuk tahun 2022. (Catatan kecil: Sebelumnya Anda sempat menyebut tahun 2024. Jika nanti MapBiomass sudah merilis data terbaru, Anda cukup mengganti angka tahun di bagian ini).

- `.clip(batas_wilayah)`: Ini adalah fungsi Crop/Potong. Kita menggunting raster MapBiomas yang ukurannya se-Indonesia tadi agar ukurannya pas mengikuti bentuk poligon Aceh Tamiang. Langkah ini sangat krusial agar proses rendering peta nantinya berjalan jauh lebih cepat karena area yang diproses sudah difokuskan.

Pembuatan Outline Wilayah dan Legenda

Sebelum memecah data raster ke dalam panel-panel kecil, kita perlu menyiapkan dua hal krusial: garis batas wilayah yang transparan (hanya outline luarnya saja) dan kamus data (dictionary) untuk warna tutupan lahan.

```

1] 1  batas_outline = ee.Image().byte().paint
    2      (featureCollection=batas_wilayah, color=1, width=1)
    3
    4  mapbiomas_legend = [
    5      {"id": 3, "name": "Formasi Hutan", "color": "#1f8d49"},
    6      {"id": 5, "name": "Mangrove", "color": "#04381d"},
    7      {"id": 9, "name": "Kebun Kayu", "color": "#7a5900"},
    8      {"id": 13, "name": "Tumbuhan Non-Hutan Lainnya", "color":
    9          "#d89f5c"},
    10     {"id": 21, "name": "Pertanian Lainnya", "color": "#ffefc3"},
    11     {"id": 24, "name": "Permukiman", "color": "#d4271e"},
    12     {"id": 25, "name": "Non-Vegetasi Lainnya", "color":
    13         "#db4d4f"},
    14     {"id": 30, "name": "Lubang Tambang", "color": "#9c0027"},
    15     {"id": 31, "name": "Tambak", "color": "#091077"},
    16     {"id": 33, "name": "Sungai/Danau/Laut", "color": "#2532e4"},
    17     {"id": 35, "name": "Sawit", "color": "#9065d0"},
    18     {"id": 40, "name": "Sawah", "color": "#c71585"}
    19 ]
  
```

... Show hidden output

- `batas_outline`: Ini adalah trik visual di Google Earth Engine. Fungsi `.paint()` bertugas mengubah data vektor poligon (`batas_wilayah`) menjadi layer raster kosong yang hanya memiliki garis batas/tepi (outline) dengan ketebalan 1 piksel (`width=1`).

- `mapbiomas_legend`: Di sinilah kita mendefinisikan "kamus" warna visualisasi kita. Kita membuat daftar (list) yang berisi kumpulan data dictionary Python. Setiap baris menyimpan tiga informasi penting:
- `id`: Angka unik dari MapBiomas (misal: 3). Ini akan digunakan Python untuk mencari dan menyaring (filtering) piksel raster.
- `name`: Nama kelas (misal: "Formasi Hutan"). Teks ini akan otomatis dipanggil menjadi sub-judul (a, b, c, dst.) di atas setiap kotak peta kecil.
- `color`: Kode warna Hexadecimal (misal: `#1f8d49`). Ini memastikan warna yang dirender oleh Matplotlib sama persis dengan standar warna resmi MapBiomas Indonesia.

Dengan menyusun kamus legenda ini, kita tidak perlu lagi menulis kode pewarnaan satu per satu secara manual. Nantinya, kita cukup memerintahkan Python untuk melakukan iterasi (looping) membaca kamus ini dari atas sampai bawah.

Ekstraksi Bounding Box dan Pengaturan Kanvas Grid Dinamis

Sebelum melukis peta ke dalam panel-panel kecil, kita harus memberitahu Python dua hal krusial: seberapa luas "bingkai" geografis yang harus di-render, dan seberapa besar "kanvas" gambar yang harus disiapkan untuk menampung seluruh kelas tutupan lahan.

```

1 bounds = batas_wilayah.geometry().bounds().getInfo()
  ['coordinates'][0]
2 region_bbox = [bounds[0][0], bounds[0][1], bounds[2][0], bounds
  [2][1]]
3
4 n_classes = len(mapbiomas_legend)
5 ncols = 3
6 nrows = math.ceil(n_classes / ncols)
7
8 fig = plt.figure(figsize=(15, 5 * nrows))

```

... Show hidden output

- Ekstraksi Bounding Box (region_bbox): Python (Matplotlib) tidak tahu bentuk peta Aceh Tamiang secara otomatis. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi `.bounds().getInfo()` untuk menarik titik koordinat batas paling luar (Bujur Minimum, Lintang Minimum, Bujur Maksimum, Lintang Maksimum) dari server Earth Engine ke ruang kerja kita. Kumpulan angka inilah yang menjadi "bingkai kamera" (region_bbox) agar peta kita tidak melenceng ke lautan atau provinsi lain.
- Perhitungan Grid Otomatis (n_classes, ncols, nrows): Di sinilah letak keunggulan otomatisasi kode:
- `len(mapbiomas_legend)`: Python menghitung sendiri berapa jumlah kelas di kamus kita (dalam hal ini ada 12 kelas).
- Kita menetapkan jumlah kolom (`ncols = 3`).
- `math.ceil(n_classes / ncols)`: Kita membagi total kelas dengan kolom (12 dibagi 3). Fungsi `math.ceil` (pembulatan ke atas) memastikan bahwa jika suatu saat kita punya 13 atau 14 kelas, Python akan secara otomatis menambahkan baris baru ke bawah (menjadi 5 baris) agar tidak ada peta yang tertinggal.

Eksekusi Looping, Masking, dan Rendering Peta

Di tahap puncak ini, kita memerintahkan Python untuk membaca "kamus data" yang sudah kita buat sebelumnya. Alih-alih menulis kode belasan kali, kita menggunakan sistem iterasi (looping) untuk memisahkan dan menggambar setiap kelas tutupan lahan secara otomatis.

```
1
2  for i, cls in enumerate(mapbiomas_legend):
3      ax = fig.add_subplot(nrows, ncols, i + 1, projection=ccrs.
4          PlateCarree())
5
6      cls_img = mb_batas.updateMask(mb_batas.eq(cls['id']))
7
8      cartoee.add_layer(ax, cls_img, region=region_bbox,
9          vis_params={'min': cls['id'], 'max': cls['id'], 'palette':
10             [cls['color']]})
11      cartoee.add_layer(ax, batas_outline, region=region_bbox,
12          vis_params={'palette': ['#000000']})
13
14      gl = ax.gridlines(draw_labels=True, linestyle='--',
15          color='gray', alpha=0.4, linewidth=0.5)
16      gl.top_labels = False
17      gl.right_labels = False
18      gl.xformatter = LONGITUDE_FORMATTER
19      gl.yformatter = LATITUDE_FORMATTER
20      gl.xlabel_style = {'size': 8}
21      gl.ylabel_style = {'size': 8}
22
23      label_huruf = chr(97 + i)
24      ax.set_title(f"({label_huruf}) {cls['name']}", fontsize=12,
25          fontweight='bold')
```

... [Show hidden output](#)

- `for i, cls in enumerate(mapbiomas_legend)::` Ini adalah perintah looping. Python akan mengeksekusi kelas pertama, menggambarnya, lalu otomatis pindah ke kelas kedua, dan seterusnya.
- `ax = fig.add_subplot(...):` Membuat kotak panel baru di setiap putaran loop. Parameter `projection=ccrs.PlateCarree()` memastikan kotak ini dikenali sebagai peta geografis yang melengkung, bukan grafik matematika datar biasa.
- `cls_img = mb_batas.updateMask(mb_batas.eq(cls['id'])):` Di sinilah "keajaiban" Small Multiples terjadi. Fungsi `.eq()` mencari piksel yang sesuai dengan ID kelas tertentu. Lalu, `.updateMask()` akan menyembunyikan semua piksel lain yang tidak relevan. Hasilnya: setiap panel hanya berisi satu jenis tutupan lahan.
- `cartoee.add_layer(...):`
- Baris pertama melukis piksel tutupan lahan dengan warna heksadesimal spesifiknya.
- Baris kedua menimpa peta tersebut dengan `batas_outline` (garis batas wilayah warna hitam). Ini menjaga bentuk utuh Aceh Tamiang tetap terlihat, meskipun isi petanya sangat sedikit (misalnya pada kelas 'Tambak').
- `gl = ax.gridlines(...):` Menambahkan kosmetik berupa garis lintang dan bujur agar presisi spasialnya tetap terjaga. Kita mematikan label di sisi atas dan kanan agar angka antar-panel tidak saling bertabrakan.
- `label_huruf = chr(97 + i):` Trik cerdas untuk penomoran otomatis. Fungsi `chr()` mengubah angka putaran loop menjadi abjad (a, b, c, dst.). Judul peta akan otomatis tercetak rapi seperti "(a) Formasi Hutan", "(b) Mangrove".

Menampilkan Visualisasi (Tahap Final)

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian kode, kita perlu memberikan konteks berupa judul besar yang menaungi seluruh panel peta, mengatur spasi agar tidak berdesakan, dan menampilkan hasilnya

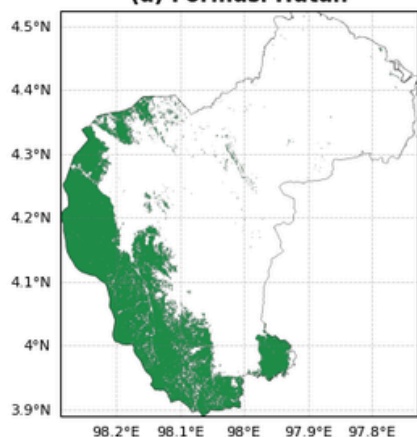
```
1 plt.suptitle("Persebaran Spasial per Kelas Tutupan Lahan di Aceh  
Tamiang (MapBiomass)", fontsize=18, fontweight='bold', y=0.92)  
2  
3 plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.3)  
4 plt.show()
```

... Show hidden output

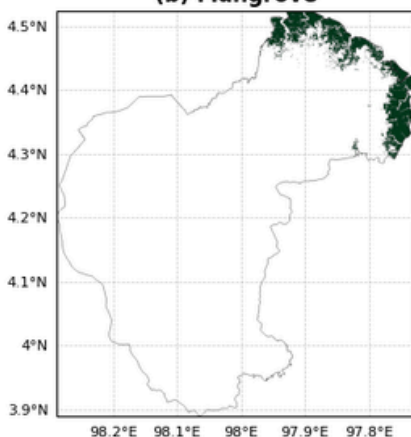
- `plt.suptitle(...)`: Menambahkan Super Title atau judul utama di bagian paling atas kanvas. Parameter `y=0.92` berfungsi untuk mendongkrak posisi judul sedikit ke atas, sehingga ada jarak aman dan judul tidak menabrak barisan peta yang ada di bawahnya.
- `plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.3)`: Ini adalah kosmetik tata letak yang krusial. Perintah ini mengatur margin atau ruang kosong horizontal (`wspace`) dan vertikal (`hspace`) antar panel peta. Angka 0.3 memberikan "ruang bernapas" yang pas agar teks koordinat lintang/bujur antar panel tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih.
- `plt.show()`: Perintah pamungkas. Memerintahkan Matplotlib untuk mengeksekusi seluruh baris kode dari Tahap 1 hingga Tahap 8 secara bersamaan, lalu memunculkan satu gambar visual Small Multiples yang utuh dan rapi di layar Anda.

Persebaran Spasial per Kelas Tutupan Lahan di Aceh Tamiang (MapBiomas)

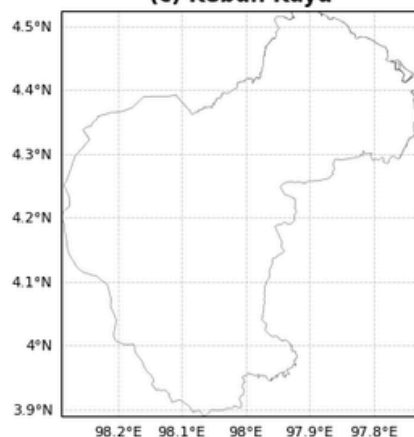
(a) Formasi Hutan



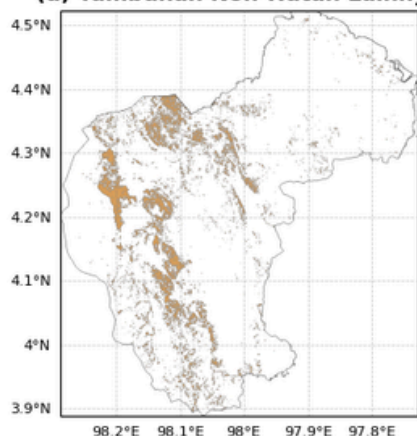
(b) Mangrove



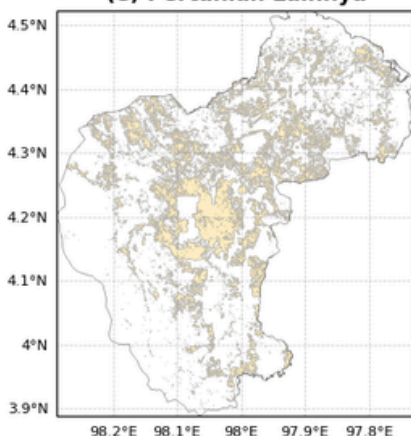
(c) Kebun Kayu



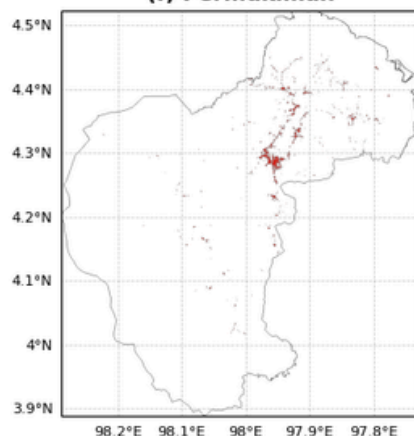
(d) Tumbuhan Non-Hutan Lainnya



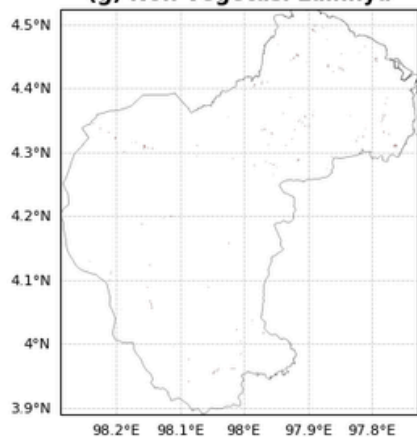
(e) Pertanian Lainnya



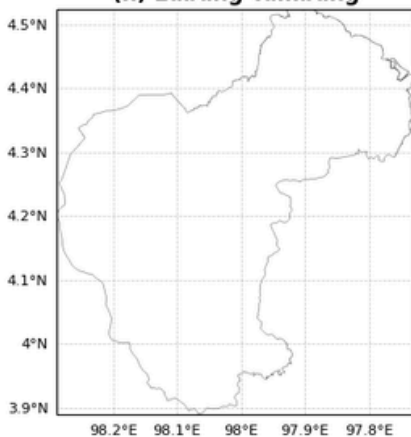
(f) Permukiman



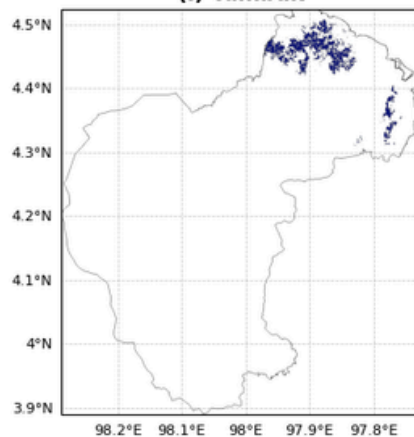
(g) Non-Vegetasi Lainnya



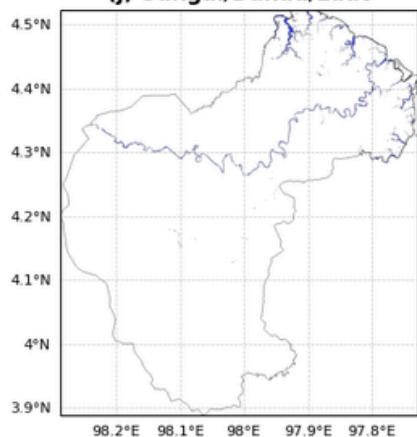
(h) Lubang Tambang



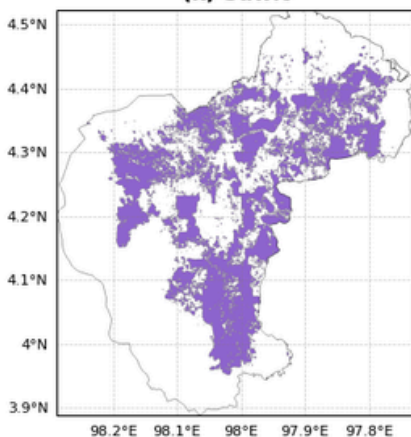
(i) Tambak



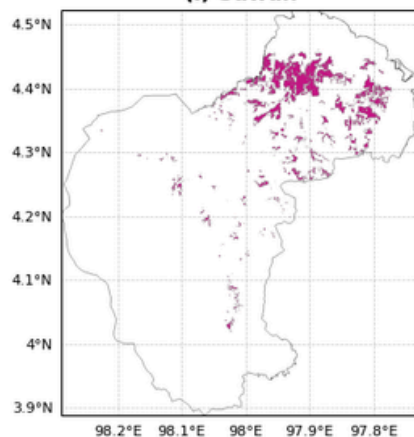
(j) Sungai/Danau/Laut



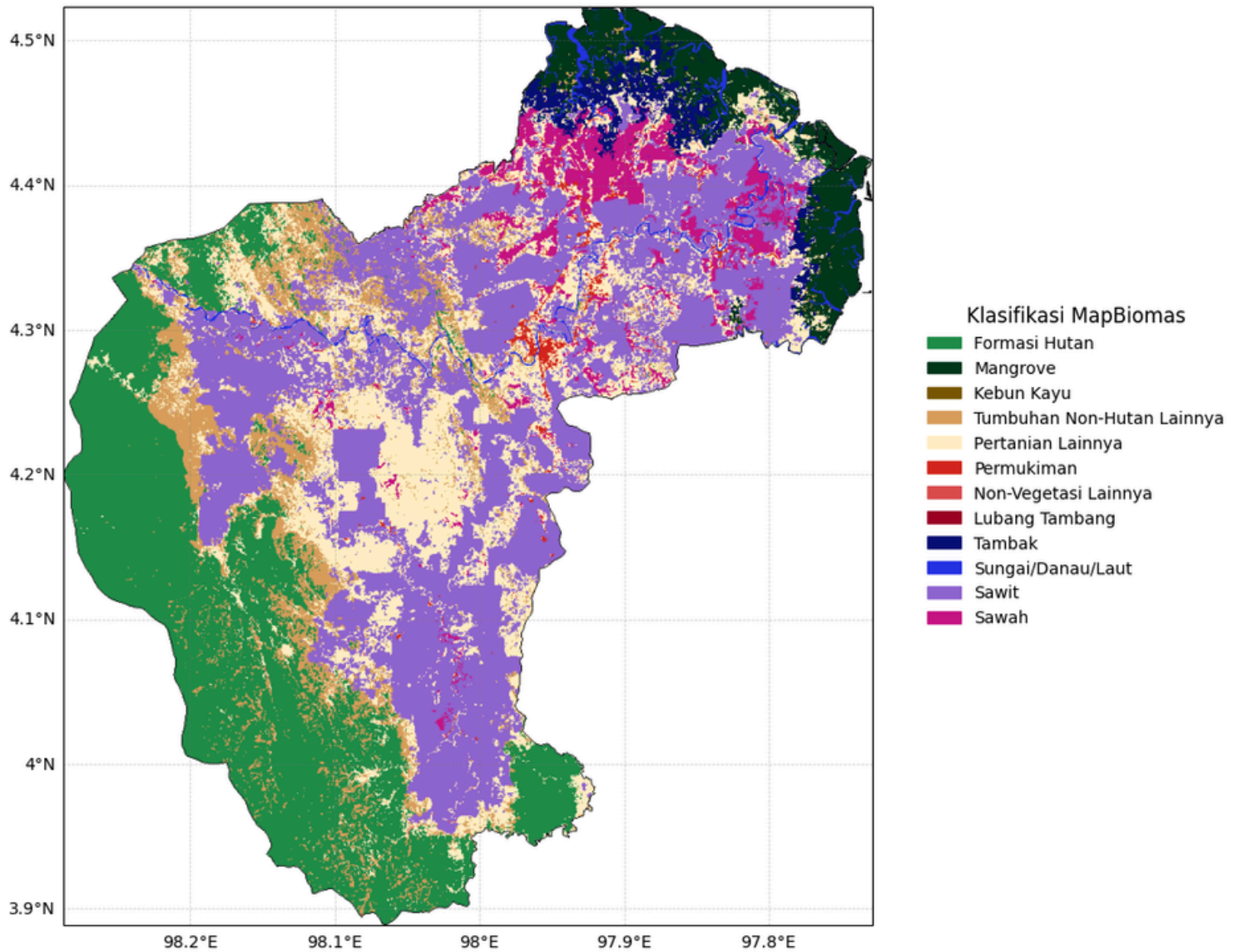
(k) Sawit



(l) Sawah



Peta Tutupan Lahan Aceh Tamiang (MapBiomass)



*Ini merupakan data yang tidak divisualisasikan menggunakan small multiple maps (kode tidak termasuk visual ini, akan ditutorialkan dilain waktu)

Referensi

- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- Markert, K. N. (2019). cartoee: Publication quality maps using Earth Engine. *Journal of Open Source Software*, 4(33), 1207. <https://doi.org/10.21105/joss.01207>
- Met Office. (2013). Cartopy: A cartographic Python library with matplotlib support. Exeter, Devon. Retrieved from <http://scitools.org.uk/cartopy>
- Wu, Q. (2020). geemap: A Python package for interactive mapping with Google Earth Engine. *Journal of Open Source Software*, 5(51), 2305. <https://doi.org/10.21105/joss.02305>

Repository Github

- <https://github.com/scitools/cartopy>
- <https://github.com/gee-community/geemap>
- <https://github.com/KMarkert/cartoee>
- <https://github.com/matplotlib/matplotlib>

Repository data GEE Map Biomas Indonesia

MapBiomas Indonesia - Collection [4.0] time-series maps of land-use and land-cover, accessed on [2026/05/23] via:
[projects/mapbiomas/public/assets/indonesia/lulc/collection4/mapbiomas_indonesia_collection4_coverage_v2]

Note Book Tutorial

<https://github.com/Defani/SMALL-MULTIPLE-LAYOUT-DISKRIT>